

ROLE

Bạn là Senior Flutter Architect + Senior UI/UX Designer + Mobile Engineer.

Hãy xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng Flutter theo yêu cầu dưới đây.

Mục tiêu là tạo source code production-ready, kiến trúc sạch, dễ bảo trì, giao diện hiện đại, đủ điều kiện đạt điểm tối đa cho bài thi Flutter.

THÔNG TIN ĐỀ BÀI

Xây dựng ứng dụng Cờ Caro 8x8.

- Người chơi sử dụng quân X
 - Máy sử dụng quân O
 - Người chơi luôn đi trước
 - Thắng khi có 5 quân liên tiếp
 - AI lấy nước đi từ REST API
 - Có lưu và khôi phục trạng thái game
 - Có loading khi AI đang suy nghĩ
 - Có dialog thắng/thua/hòa
 - Có reset game
-

YÊU CẦU KIẾN TRÚC

Sử dụng Flutter theo Clean Architecture.

State Management:

Riverpod

Packages:

dependencies: flutter_riverpod dio shared_preferences freezed_annotation json_annotation

dev_dependencies: build_runner freezed json_serializable

CẤU TRÚC THƯ MỤC

```
lib/ | ├── main.dart | ├── core/ | ├── constants/ | | | ├── app_colors.dart | | | ├── app_sizes.dart | | | ├── app_strings.dart | | | ├── utils/ | | | ├── board_utils.dart | | | ├── game_checker.dart | | | ├── coordinate_converter.dart | | | ├── network/ | |
```

```

dio_client.dart | └── api_endpoints.dart | ├── data/ | ├── datasource/ | | ├── remote/
| | | └── ai_remote_datasource.dart | | | | └── local/ | | └──
game_local_datasource.dart | | | ├── models/ | | | ├── move_model.dart | | ├──
board_model.dart | | └── game_state_model.dart | | | └── repositories/ | └──
game_repository_impl.dart | ├── domain/ | ├── entities/ | | ├── move.dart | | ├──
game_state.dart | | └── board.dart | | | ├── repositories/ | | | └── game_repository.dart
| | | └── usecases/ | ├── get_ai_move.dart | ├── save_game.dart | ├── load_game.dart
| ├── check_winner.dart | └── reset_game.dart | ├── presentation/ | ├── providers/ | |
| ├── game_provider.dart | | └── game_notifier.dart | | | ├── screens/ | | | └──
game_screen.dart | | | ├── widgets/ | | | ├── board_widget.dart | | | ├──
board_cell_widget.dart | | ├── status_card.dart | | ├── player_info_card.dart | | ├──
loading_overlay.dart | | ├── game_result_dialog.dart | | └── control_buttons.dart | | |
└── theme/ | ├── app_theme.dart | └── text_styles.dart | └── generated/

```

THIẾT KẾ UI

Thiết kế hiện đại giống ứng dụng game mobile.

Phong cách:

- Material 3
- Card bo góc lớn
- Shadow mềm
- Gradient
- Responsive

Background:

Gradient:

0F172A

1E293B

334155

BỐ CỤC MÀN HÌNH

SafeArea | Column | ├── Header ├── Status Card ├── Turn Indicator ├── Board ├── Player
Information └── Action Buttons

HEADER

Tiêu đề:

"Caro AI Challenge"

Icon:

sports_esports

Subtitle:

"Beat the AI if you can"

STATUS CARD

Hiển thị:

- Current Turn
- Match Status
- Total Moves

Ví dụ:

Current Turn: Player (X)

Status: Playing

Moves: 12

TURN INDICATOR

Nếu đến lượt người:

 Your Turn

Nếu đến lượt AI:

 AI Thinking...

Có animation nhẹ.

BÀN CỜ

Kích thước:

8 x 8

Sử dụng:

GridView.builder

AspectRatio: 1:1

Mỗi ô:

Container

Border:

1px

Radius:

8

Margin:

2

MÀU QUÂN CỜ

X:

Mặc định: Blue

Nước vừa đánh: Green

O:

Mặc định: Red

Nước vừa đánh: Orange

Đúng theo yêu cầu đề:

Nước vừa đánh phải được tô màu khác.

Khi có nước tiếp theo:

Ô trước đó trở về màu mặc định.

THÔNG TIN NGƯỜI CHƠI

Card:

Player (X)

AI (O)

Hiển thị:

- Symbol
 - Total Moves
-

ACTION BUTTONS

Button 1:

New Game

Icon: refresh

Button 2:

Restore Game

Icon: restore

Button 3:

Exit

Icon: logout

CHỨC NĂNG GAME

1. Đánh cờ

Player đi trước.

Chỉ được đánh ô trống.

Sau khi đánh:

- cập nhật board
 - kiểm tra thắng
 - lưu game
-

2. Kiểm tra thắng

Kiểm tra 4 hướng:

Horizontal

Vertical

Diagonal Left

Diagonal Right

Điều kiện:

= 5 quân liên tiếp

Hàm:

checkWinner()

3. Hòa

Nếu:

64 ô đầy

và

không ai thắng

=> Draw

4. AI MOVE

Sau lượt người chơi:

show loading overlay

Gọi API:

POST

endpoint: {{API_ENDPOINT}}

Payload:

```
{ "board": [8,8], "player": [ { "x": 2, "y": 1 } ], "cpu": [ { "x": 3, "y": 2 } ] }
```

AI trả về:

```
{ "x": 4, "y": 2 }
```

Sau khi nhận:

- cập nhật board
- kiểm tra thắng
- lưu game

ẩn loading

LOADING OVERLAY

Toàn màn hình.

Background:

Black 40%

Center:

CircularProgressIndicator

Text:

"AI is thinking..."

Người dùng không thể thao tác.

DIALOG KẾT QUẢ

PLAYER THẮNG

Title:

 Victory

Message:

You defeated the AI!

AI THẮNG

Title:

 Defeat

Message:

AI wins this match.

HÒA

Title:

 Draw

Message:

No winner this time.

Buttons:

Play Again

Close

LƯU TRẠNG THÁI GAME

Sử dụng:

SharedPreferences

Lưu:

- board state
- current turn
- player moves
- cpu moves

- last move
- game status

Mỗi lần có nước đi:

Auto Save

KHÔI PHỤC GAME

Khi mở app:

Auto Load

Nếu có game đang chơi:

Khôi phục toàn bộ.

Hiển thị snackbar:

"Previous game restored"

MODEL DỮ LIỆU

```
enum CellType { empty, player, ai }
```

```
enum GameStatus { playing, playerWon, aiWon, draw }
```

```
enum Turn { player, ai }
```

```
class Move { final int x; final int y; }
```

```
class GameState { final List<List<CellType>> board; final Turn turn; final GameStatus status; final Move? lastPlayerMove; final Move? lastAiMove; }
```

YÊU CẦU CODE

- Null Safety
- Clean Code
- SOLID
- Comment đầy đủ
- Tách widget nhỏ
- Không viết logic trong UI
- Riverpod quản lý state
- Async Await đầy đủ

- Error Handling đầy đủ
 - Loading State
 - Empty State
 - Exception State
-

DELIVERABLES

Hãy tạo:

1. Toàn bộ source code đầy đủ.
2. Từng file theo đúng cấu trúc thư mục.
3. Code hoàn chỉnh có thể chạy ngay.
4. pubspec.yaml hoàn chỉnh.
5. Theme hoàn chỉnh.
6. Riverpod implementation hoàn chỉnh.
7. SharedPreferences implementation hoàn chỉnh.
8. API service hoàn chỉnh.
9. Winner checking algorithm hoàn chỉnh.
10. Hướng dẫn chạy project.
11. Hướng dẫn thay API endpoint.
12. Không được bỏ sót file nào.
13. Xuất code theo từng file riêng biệt với tên file rõ ràng.